Fitxa 3 · El MRUA amb rigor

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 4. Ara treballarem amb un criteri de signes i amb una equació nova. Acaba la part B a casa.

Criteri de signes. Triem un sentit positiu (normalment, el del moviment inicial). Les posicions, velocitats i acceleracions en sentit contrari són negatives. Si a i v tenen el mateix signe, el mòbil accelera; si tenen signe contrari, frena.

Velocitat	Posició	Sense el temps
$v = v_0 + a\,t$	$x = x_0 + v_0\,t + \frac{1}{2}\,a\,t^2$	$v^2 = v_0^2 + 2\,a\,\Delta x$

L'última equació s'obté aïllant t de la primera i substituint-lo a la segona. És útil quan no coneixem el temps. A més, en una gràfica v–t, l'**àrea** sota la gràfica és el desplaçament.

A Problemes de vehicles

1 **L'autobús frena.** Un autobús que circula a 36 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ frena uniformement i s'atura en 25 m, just a la parada. Calcula'n l'acceleració (amb el signe) i el temps que triga a aturar-se.

2 **Trobada.** Pel mateix carrer recte, una moto surt de x = 0 a 54 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ cap a l'est i, al mateix temps, un patinet passa per x = 600 m a 18 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ cap a l'oest. Escriu les dues equacions de posició amb el criteri de signes i calcula quan i on es creuen.

3 **Persecució.** Un cotxe és aturat en un semàfor. Quan es posa verd arrenca amb a = 2 $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, just quan un autobús el passa a 10 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ constants. Quan i on l'atrapa? Quina velocitat té el cotxe en aquell moment?

B Per què 30 $\frac{km}{h}$ a la ciutat?

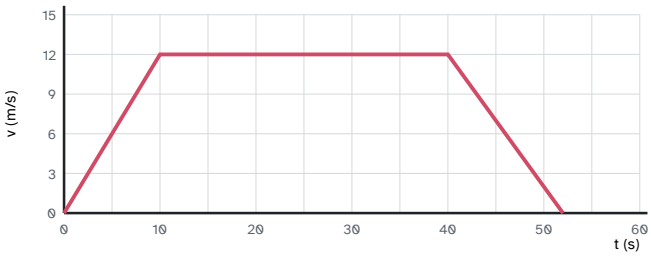
Quan un conductor veu un perill, passa un temps fins que trepitja el fre: és el **temps de reacció**. Mentre reacciona, el cotxe continua a la mateixa velocitat (MRU). Després frena (MRUA). **Distància d'aturada = distància de reacció + distància de frenada.** Prendrem un temps de reacció de 0,75 s i una acceleració de frenada de -7 $\frac{m}{s^2}$ (asfalt sec). A la sessió 5 mesuraràs el teu temps de reacció i a la sessió 9 veuràs d'on surt aquesta acceleració.

4 **Distància d'aturada.** Calcula la distància de reacció, la de frenada i la total per a un cotxe a 30 $\frac{km}{h}$ i a 50 $\frac{km}{h}$.

Velocitat	v ($\frac{m}{s}$)	Distància de reacció (m)	Distància de frenada (m)	Distància d'aturada (m)
30 $\frac{km}{h}$				
50 $\frac{km}{h}$				

5 **El càlcul que salva vides.** Un infant surt de darrere d'un contenidor just a la distància en què s'aturaria el cotxe que va a 30 $\frac{km}{h}$. Si el cotxe anés a 50 $\frac{km}{h}$, amb quina velocitat arribaria a l'infant? Expressa-la en $\frac{km}{h}$. L'Organització Mundial de la Salut indica que un vianant atropellat a 30 $\frac{km}{h}$ o menys té un 90 % de probabilitats de sobreviure, i a 45 $\frac{km}{h}$, menys d'un 50 %. Què en conclous?

6 **L'àrea sota la gràfica.** La gràfica mostra la velocitat d'un autobús entre dues parades. Descriu cada tram, calcula l'acceleració de cada tram i la distància entre les parades fent servir les àrees.



Font: Organització Mundial de la Salut (2004). *World report on road traffic injury prevention*, capítol «Speed». Ginebra: OMS.

7 **Sortir del semàfor.** Una moto passa de 0 a 72 km/h en 5 s. Calcula'n l'acceleració i la distància que recorre.

8 **El tren.** Un tren que va a 30 m/s frena amb una acceleració de −0,5 m/s². Quant triga a aturar-se? Quina distància recorre?

9 **Sense el temps.** Un cotxe a 25 m/s frena amb a = −5 m/s². Calcula la distància de frenada amb $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$.

10 **La gràfica v–t.** Un ciclista té aquestes velocitats. Descriu cada tram, calcula l'acceleració de cada un i la distància total amb les àrees.

t (s)	0	2	4	6	8
v (m/s)	0	4	8	8	0